

Analisi della Trasferibilità di NIDS basati su Machine Learning al Dominio Satellitare

Relatore:

Prof. Mirco Marchetti

Correlatore:

Ing. Dimitri Galli

Candidato:

Alessandro Marchesini

Matricola 187179

Discussione della Prova Finale – A.A. 2025/2026

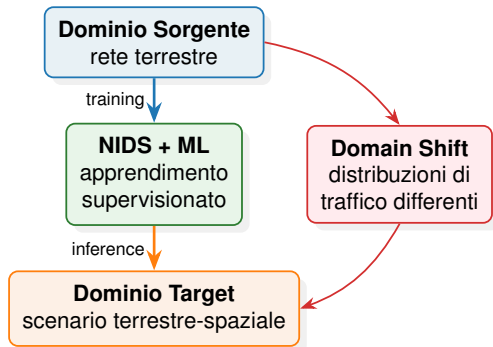
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

NIDS tra Dominio Terrestre e Satellitare



Limite

Le prestazioni **in-domain** non sono sufficienti per caratterizzare la robustezza di un NIDS in presenza di **domain shift**.

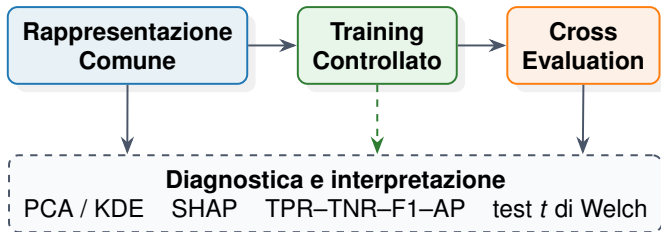
Problema di Ricerca e Domande Sperimentali

Obiettivo

Valutare la **generalizzazione cross-domain** di modelli addestrati sul dominio sorgente terrestre verso distribuzioni target terrestre-spaziali.

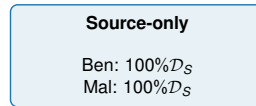
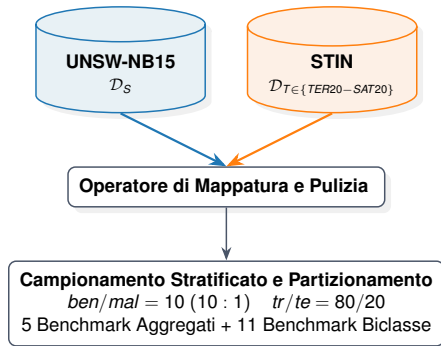
- **RQ1** Trasferibilità diretta e Domain Shift
- **RQ2** Adattamento mediante Conoscenza Target Sparsa
- **RQ3** Granularità, Specializzazione e Generalizzazione
- **RQ4** Architettura, Stabilità e Struttura Decisionale

Framework di Valutazione Cross-Domain

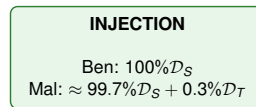


Il contributo consiste in un **protocollo sistematico per studiare la trasferibilità** di NIDS supervisionati tra domini eterogenei.

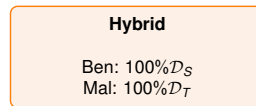
Preprocessing & Datasets



Conoscenza target
assente

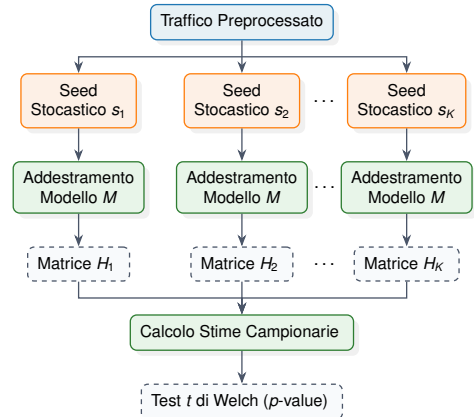
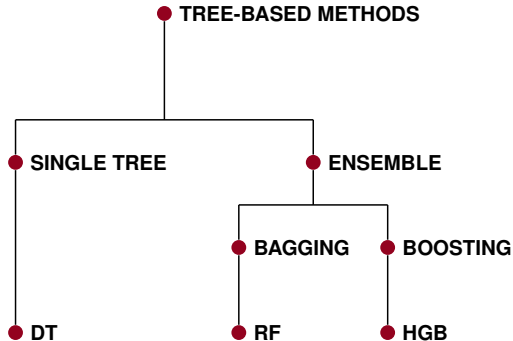


Conoscenza target
sparsa



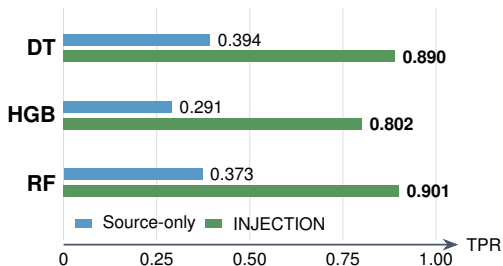
Conoscenza target
dominante

Models & Validation



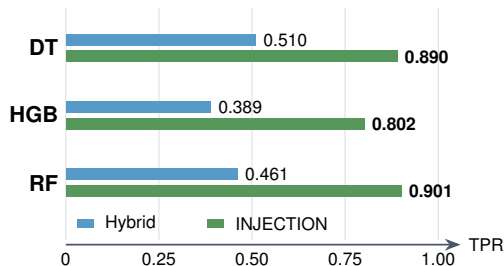
Effetto della Conoscenza Target Sparsa

TPR media $\mathcal{M}_S + \mathcal{M}_{INJ}$



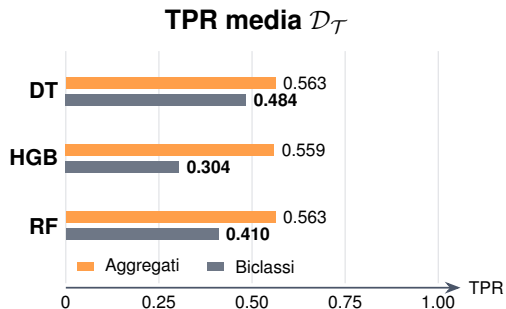
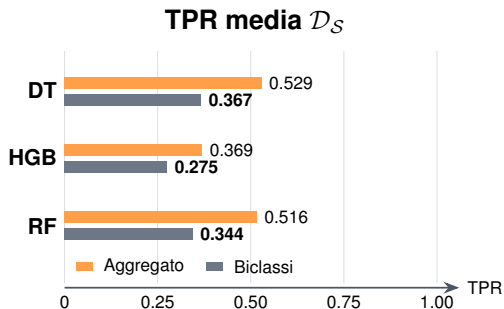
DT: +0.496 HGB: +0.511 RF: +0.528

TPR media $\mathcal{M}_T + \mathcal{M}_{INJ}$



DT: +0.380 HGB: +0.413 RF: +0.440

Generalizzazione vs Specializzazione



Conclusioni

1. Trasferibilità diretta

Limitata e dipendente dalla distribuzione target.

2. Conoscenza target sparsa

INJECTION è associata a una forte crescita della sensibilità target preservando il sorgente.

3. Specializzazione

Massimizzare il target non equivale a massimizzare la robustezza cross-domain.

Limiti da mantenere espliciti

Benign-domain shift non valutato • target basato su STIN • 29 campioni